

변의 길이 구하기와 직각삼각형 판별 — 문제지

빗변 구하기 · 나머지 한 변 구하기 · 피타고라스 정리의 역

이름 _____ 날짜 _____

목표 15분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 빗변 구하기

직각을 낀 두 변의 길이가 a , b 이고 빗변의 길이가 c 이면 $a^2 + b^2 = c^2$ 이에요. 빗변은 직각을 마주 보는 가장 긴 변이에요.

1 ●○○ 기본

직각을 낀 두 변의 길이가 각각 3 cm, 4 cm인 직각삼각형이 있다. 빗변(직각을 마주 보는 가장 긴 변)의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (근호가 남지 않아요)

답 _____ cm

2 ●○○ 기본

직각을 낀 두 변의 길이가 각각 6 cm, 8 cm인 직각삼각형이 있다. 빗변(직각을 마주 보는 가장 긴 변)의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (근호가 남지 않아요)

답 _____ cm

3 ●●○ 보통

직각을 낀 두 변의 길이가 각각 5 cm, 12 cm인 직각삼각형이 있다. 빗변(직각을 마주 보는 가장 긴 변)의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (근호가 남지 않아요)

답 _____ cm

유형 2 · 직각을 낀 나머지 한 변 구하기

빗변의 길이 c 와 직각을 낀 한 변의 길이 a 를 알면, 나머지 한 변의 길이 b 는 $b^2 = c^2 - a^2$ 으로 구해요. 가장 긴 변의 제곱에서 빼는 것이 핵심이에요.

4 ●○○ 기본

어떤 직각삼각형의 빗변의 길이가 5 cm이고, 직각을 낀 한 변의 길이가 3 cm이다. 직각을 낀 나머지 한 변의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (근호가 남지 않아요)

답 _____ cm

5 ●●○ 보통

어떤 직각삼각형의 빗변의 길이가 13 cm이고, 직각을 낀 한 변의 길이가 5 cm이다. 직각을 낀 나머지 한 변의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (근호가 남지 않아요)

답 _____ cm

6 ●●○ 보통

어떤 직각삼각형의 빗변의 길이가 10 cm이고, 직각을 낀 한 변의 길이가 6 cm이다. 직각을 낀 나머지 한 변의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (근호가 남지 않아요)

답 _____ cm

유형 3 · 직각삼각형인지 판별하기 (피타고라스 정리의 역)

세 변 중 가장 긴 변의 길이를 c , 나머지 두 변의 길이를 a, b 라 할 때 $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 그 삼각형은 직각삼각형이에요. 가장 긴 변을 먼저 찾는 것이 첫 걸음이에요.

7 ●○○ 기본

세 변의 길이가 각각 3 cm, 4 cm, 5 cm인 삼각형이 있다. 이 삼각형이 직각삼각형인지 아닌지 쓰시오.

답의 형태 — 직각삼각형인지 아닌지 말로 (단위 없음)

답 _____

8 ●○○ 기본

세 변의 길이가 각각 5 cm, 12 cm, 13 cm인 삼각형이 있다. 이 삼각형이 직각삼각형인지 아닌지 쓰시오.

답의 형태 — 직각삼각형인지 아닌지 말로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●○ 보통

세 변의 길이가 각각 2 cm, 3 cm, 4 cm인 삼각형이 있다. 이 삼각형이 직각삼각형인지 아닌지 쓰시오.

답의 형태 — 직각삼각형인지 아닌지 말로 (단위 없음)

답 _____